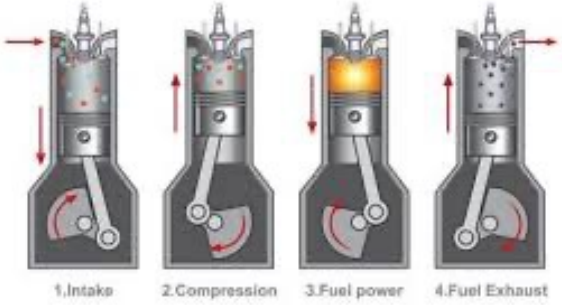
Theme 2025: Boucles et cycles



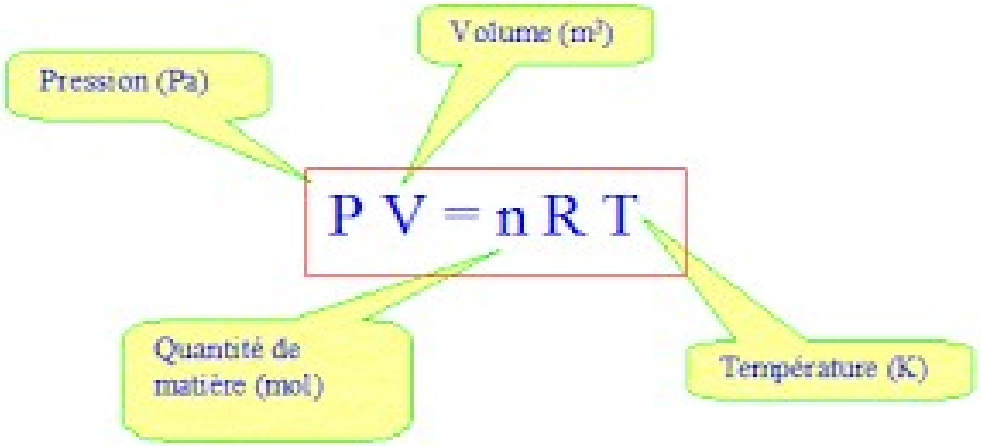
Problématique

- Peut-on observer un cycle thermodynamique à partir d’un système aussi simple qu’une seringue fermée contenant de l’air?
- Quels sont les liens entre les variations de température et les déplacement du piston, et comment ce phénomène illustre-t-il une boucles thermodynamique

Modélisation théorique

- Gaz parfait
- Sans frottement excessifs
- Hermetiquement fermée
- Pression interne égale à la pression atmosphérique

Loi utilisée



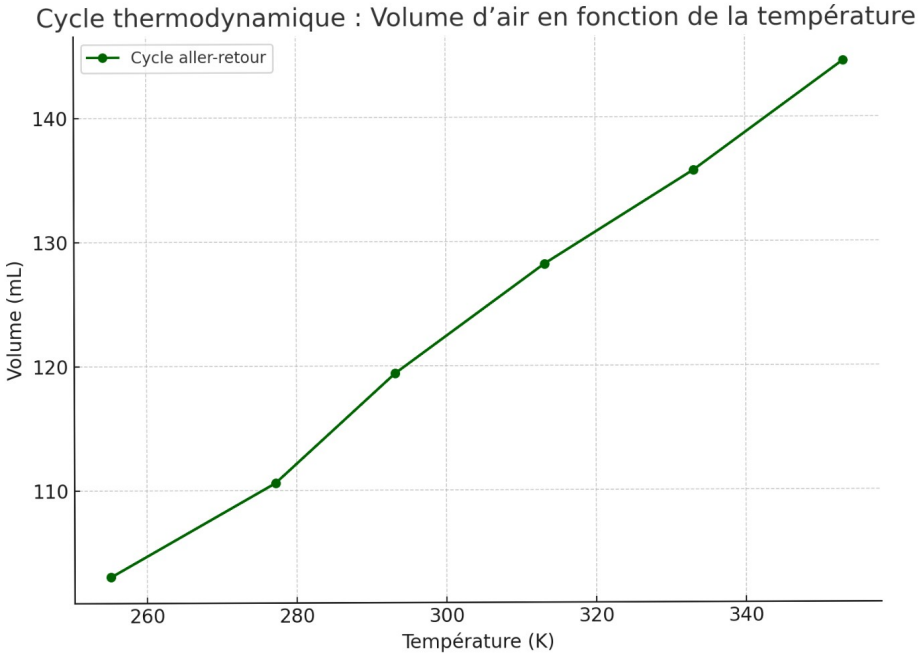
Matériel

- seringue
- Pate alu pioximatique
- Congélateur
- Réfrigérateur
- Plaque chauffante

Données experimentales

Tableau des mesures expérimentales : température, piston et volume

Température (°C)	Température (K)	Longueur piston (cm)	Longueur (m)	Volume (m^3)	Volume (mL)
-18	255.15	8.2	0.082	1.03e-04	103.04
4	277.15	8.8	0.088	1.11e-04	110.58
20	293.15	9.5	0.095	1.19e-04	119.38
40	313.15	10.2	0.102	1.28e-04	128.18
60	333.15	10.8	0.108	1.36e-04	135.72
80	353.15	11.5	0.115	1.45e-04	144.51



Conclusion